

KVANTINIS ŽIEDAS IR CLIFFORDO ALGEBRA

A. Dargys

Fizikinių ir technologijos mokslų centras,

Puslaidininkų fizikos institutas A.Goštauto 11, LT-01108 Vilnius, Lietuva

e-mail: dargys@pfi.lt

1 Įvadas į Cliffordo algebras $Cl_{p,q}$

Cliffordo algebra [1], dar vadinama geometrine algebra – naujas teorinis instrumentas fizikoje. Tai bekoordinatinis metodas, primenantis vektorinį skaičiavimą. Jis skirtas uždaviniams daugiamatėse Euklidinėje ir Minkowskio erdvėse formuluoti ir spręsti. Jo privalumas – ypač efektyvus sukimams, bei spinoriams daugiamatėse erdvėse aprašyti.

Pagrindiniai $Cl_{p,q}$ algebros objektai yra multivektoriai, kurie konstruojami iš bazinių nekomutuojančių vektorių e_i . Pavyzdžiui,

1.1 3D erdvė. Cliffordo algebra $Cl_{3,0}$

Algebra $Cl_{3,0}$ skirta klasikinei mechanikai, elektrodinamikai, hidrodinamikai. Ją sudaro $2^{p+q} = 2^3 = 8$ elementai:

- skaliaras: e_0 ;
- vektoriai: e_1, e_2, e_3 *baziniai erdvės vektoriai*;
- bivektoriai: e_{12}, e_{13}, e_{23} , *orientuotos plokštumos*;
- pseudoskaliaras: $I = e_{123}$, *orientuotas tūris*.

1.2 4D Minkowskio erdvė. Cliffordo algebra $Cl_{4,1}$

Algebra $Cl_{4,1}$ skirta reliatyvistinei fizikai, kosmologijai. Joje $2^{p+q} = 2^4 = 16$ elementai:

- skaliaras: e_0 ;
- vektoriai: e_1, e_2, e_3, e_4 *baziniai Minkowskio erdvės vektoriai*;

- bivektoriai: $\mathbf{e}_{12}, \mathbf{e}_{23}, \mathbf{e}_{13}$ sukimo plokštumos;
- bivektoriai: $\mathbf{e}_{14}, \mathbf{e}_{24}, \mathbf{e}_{34}$; rekiatyvistiniai būstai arba Lorentzo stūmio plokštumos
- trivektoriai: $\mathbf{e}_{123}, \mathbf{e}_{124}, \mathbf{e}_{134}, \mathbf{e}_{234}$;
- pseudoskaliaras: $I = \mathbf{e}_{1234}$.

1.3 Pagrindinės savybės

► Baziniai vektoriai $\mathbf{e}_i$ antikomutuoja

$$\mathbf{e}_i \mathbf{e}_j + \mathbf{e}_j \mathbf{e}_i = 2\delta_{ij}. \quad (1)$$

Ši savybė padaro Cliffordo algebrą uždara. Pavyzdžiui, iš (1) seka, kad

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_{12} &\equiv \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2 \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_{21}, \\ \mathbf{e}_{1232} &\equiv \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_3 \mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_1 \mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_{13}. \end{aligned} \quad (2)$$

► Signatūra. Ji nusako erdvės savybes ir lygi bazinių vektorių kvadratams. Pavyzdžiui,
 3D Euklido erdvė: $\mathbf{e}_1^2 = \mathbf{e}_2^2 = \mathbf{e}_3^2 = 1$.
 4D Minkowskio erdvė: $\mathbf{e}_1^2 = \mathbf{e}_2^2 = \mathbf{e}_3^2 = 1$, tačiau $\mathbf{e}_4^2 = -1$.

► Multivektorius M susideda iš skaliarų, vektorių, bivektorių ir t.t. sumos

$$M = \sum_{i=0} \langle M \rangle_i, \quad (3)$$

čia, pavyzdžiui, $Cl_{3,0}$ algebroje

$Cl_{3,0}$	$\langle M \rangle_0$	$\langle M \rangle_1$	$\langle M \rangle_2$	$\langle M \rangle_3$
	1	$\mathbf{e}_i$	$I\mathbf{e}_i \equiv \mathbf{e}_j \mathbf{e}_k$	$I = \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_3 \mathbf{e}_4$
#	1	3	3	1

Tada multivektorius gali būti tokiu,

$$M = 2 + 3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2 + 1.2\mathbf{e}_{12} + \mathbf{e}_{31} + 2I.$$

► Multivektorių A, B ir C (geometrinių) sandaugų savybės:

asociativumas: $A(BC) = (AB)C = ABC$,
 nekomutativumas: $AB \neq BA$.

► Reversija arba tildė, pavyzdžiui, $\tilde{\mathbf{e}}_{12} = \mathbf{e}_{21} = -\mathbf{e}_{12}$.

Ji leidžia gauti skaliarą, pavyzdžiui, bivektoriaus sandauga iš reversinio bivektoriaus duos

$$|B|^2 = \tilde{B}B = B\tilde{B} = \sum_{i \neq j} b_{ij}^2 = \text{skaliaras}.$$

1.4 Rotorius ir spinorius

Rotorius yra multivektoriaus eksponentė, pavyzdžiui, jei turime bivektorių $B = \theta \mathbf{e}_{ij}/2$, tada

$$e^{\theta \mathbf{e}_{ij}/2} = \begin{cases} \cos \frac{\theta}{2} + \mathbf{e}_{ij} \sin \frac{\theta}{2}, & \text{jei } \mathbf{e}_{ij}^2 = -1, \\ \cosh \frac{\theta}{2} + \mathbf{e}_{ij} \sinh \frac{\theta}{2}, & \text{jei } \mathbf{e}_{ij}^2 = +1. \end{cases} \quad (4)$$

Rotoriai leidžia sukti multivektorius – tame tarpe spinorius – daugiamatėse erdvėse. Pvz., jei norime plokštumą, kuri nusakoma bivektoriais $\mathbf{e}_{23}$, pasukti kampu θ , rašome

$$e^{\theta \mathbf{e}_{12}/2} \mathbf{e}_{23} e^{-\theta \mathbf{e}_{12}/2} = \cos \theta \mathbf{e}_{23} - \sin \theta \mathbf{e}_{31}.$$

► Elektrono sukinio rotorius 3D erdvėje

$$R = e^{-I \varphi/2} e^{-I \theta/2}, \quad (5)$$

čia $I\sigma_3$ and $I\sigma_2$ yra bivektoriai, o φ ir θ – azimutalinis ir poliarinis kampas. Jei pradinis sukinys nukreiptas z -ašies kryptimi $\sigma_3 = \mathbf{e}_3$, tada sukinį paveikę rotoriumi (5) gausime kitą sukinį

$$\mathbf{S}_{\theta\varphi} = R\sigma_3\tilde{R} = \sigma_1 \sin \theta \cos \varphi + \sigma_2 \sin \theta \sin \varphi + \sigma_3 \cos \theta, . \quad (6)$$

Čia $\sigma_1 \equiv \mathbf{e}_1$, $\sigma_2 \equiv \mathbf{e}_2$, $\sigma_3 \equiv \mathbf{e}_3$. Formulė (6) panaši į vektoriaus išraišką standartiniame vektoriniame skaičiavime. Tačiau principinis skirtumas tas, kad čia „ortai“ σ_i nekomutuoja.

► Paprasčiausią Hilberto erdvės spinorių $|\psi\rangle$ galima pervesti į Cliffordo algebros spinorių ψ pagal taisyklę [1],

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} a_0 + ia_3 \\ -a_2 + ia_1 \end{bmatrix} \longleftrightarrow \psi = a_0 + a_1 I\sigma_1 + a_2 I\sigma_2 + a_3 I\sigma_3. \quad (7)$$

Iš čia sukinio būsenos $|\uparrow\rangle$ ir $|\downarrow\rangle$ Cliffordo algebroje yra skaliaras ir bivektorius,

$$|\uparrow\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \longleftrightarrow 1, \quad |\downarrow\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \longleftrightarrow -I\sigma_2. \quad (8)$$

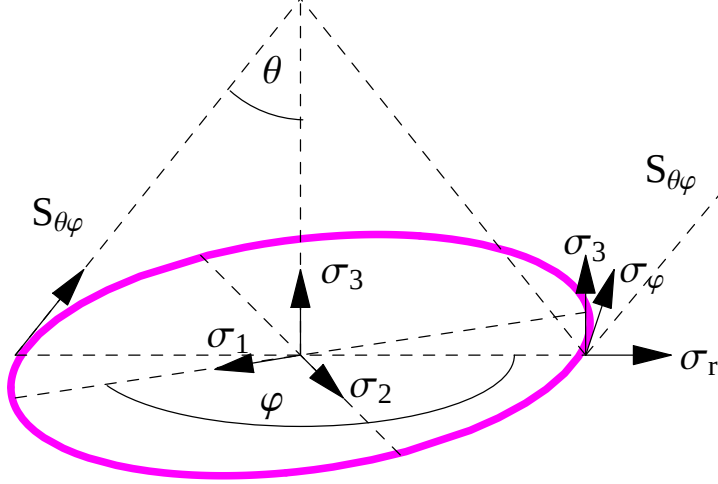
2 Kvantinis žiedas

2.1 Hamiltonianas ir spektras

Kvantinio žiedo bendros savybės aprašytos knygoje [2]. 1 paveiksle parodytas žiedas ir dvi bazės, dekartinė ir cilindrinė.

Kvantinio žiedo hamiltonianas Cliffordo algebroje turi pavidalą

$$H(\psi) = -\hbar\Omega \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} + \frac{\hbar\omega}{2} \left(-2I\sigma_r \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} - I\sigma_\varphi \psi \right). \quad (9)$$



1: pav. Kvantinis žiedas, dekartinės $\{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$ ir cilindrinės $\{\sigma_r, \sigma_\varphi, \sigma_3\}$ koordinačių sistemos (bazės). θ – sukinio pakrypimo kampas. Brūkšniuotos liėsės lygiagrečios sukinio vektoriams σ_3 ir $S_{\theta\varphi}$ vaizduoja $\pm 1/2$ sukinio kvantavimo ašį, atitinkamai, esant ar nesant sukinys-orbita sąveikai.

Čia $\hbar\Omega = \hbar^2/2m^*a^2$ yra žiedo nulinių virpesių energija, $\omega = \alpha/\hbar a$ – energija (dažnis) susietas su sukinio ir orbitos sąveika. α yra Rashbos sąveikos koeficientas. $I\sigma_r$ ir $I\sigma_\varphi$ yra bivektoriai cilindrinėje koordinačių sistemoje. Išvedant lygtį (9), buvo manoma, kad žiedo spindulys a yra didelis, o elektroną lokalizuojantis potencialas pakankamai stiprus, todėl svarbi tik viena radialinė moda.

$Cl_{3,0}$ algebroje Schrodingerio-Paulio lygtis turi tokį pavidalą

$$\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} I\sigma_3 = H(\psi), \quad (10)$$

į kurią įstatę multivektorių

$$\Psi = \psi(\kappa, \phi, \theta) e^{-I \int \kappa dt}, \quad (11)$$

gauname lygtį tikrinėms vertėms

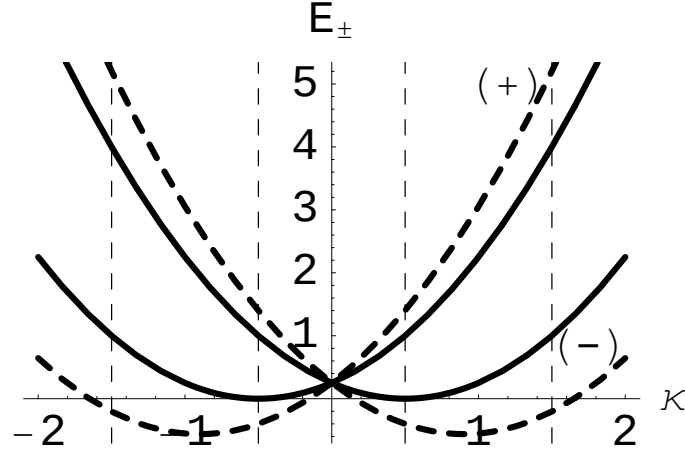
$$H(\psi_\nu) = E_\nu \psi_\nu. \quad (12)$$

Šią lygtį galima išspręsti, užsidavus tokį rotoriaus-spinoriaus ψ pavidalą

$$\psi = u(\kappa) e^{I \int \kappa dt} - I\sigma_2 v(\kappa) e^{I \int \kappa dt}, \quad (13)$$

kur skaliarinės funkcijos $u(\kappa)$ and $v(\kappa)$ priklauso tik nuo bangos vektoriaus κ ir tenkina normavimo sąlygą:

$$\tilde{\psi}\psi = u^2 + v^2 = 1. \quad (14)$$



2: pav. Kvantinio žiedo pagrindinės modos spektras, esant skirtingo dydžio sąveikoms tarp sukinio ω ir orbitinio momento Ω : Ištinės linijos: $\omega = 1.5$, $\Omega = 1$. Trukios linijos $\omega = 1$, $\Omega = 1$.

Multivektorinė lygtis tikrinėms vertėms duoda tokį elektronų spektrą

$$E_{\pm} = \hbar\Omega\left(\frac{1}{4} + \kappa^2 \pm \kappa\sqrt{1 + \frac{\omega^2}{\Omega^2}}\right). \quad (15)$$

Nesant Rashbos sąveikai, spektras susideda iš dviejų šakų, $E_{\pm} = (\kappa \pm 1/2)^2$, kurios atitinka sukinį nukreiptą į viršų (lygiagrečiai žiedo ašiai) ir žemyn. Rashbos sąveika iššaukia papildomą spektro šakų iškraipimą, kaip parodyta 2 paveiksle.

2.2 Sukinys

Kad būtų galima suskaičiuoti sukinį, reikia rasti (2.1) lygties tikrinius multivektorius. Energijai E_+ , pasinaudoję lygtimi (2.1), randame, kad

$$u = \cos \frac{\theta}{2}, \quad v = \sin \frac{\theta}{2}. \quad (16)$$

Energijai E_- randame, kad

$$u = \sin \frac{\theta}{2}, \quad v = -\cos \frac{\theta}{2}. \quad (17)$$

Multivektoriai $\psi_{\pm}$, kurie išplaukia iš (13) lygties ir gautų u and v , yra normuoti. t. y. jie tenkina $\tilde{\psi}_{\pm}\psi_{\pm} = 1$. Jie taip pat sudaro Kramerso porą. Tai reiškia, kad spektro šakos ir jas atitinkantis tikriniai multivektoriai ψ_+ and ψ_- pereina vieni į kitus, jei sukinio kryptis ir pilnas sukimo momentas pakeičia ženklą.

Tikriniai multivektoriai yra sudaryti iš rotorijų sandaugos

$$\begin{aligned}\psi_+ &= e^{I \ 2\pi/2} e^{I \ 3\varphi/2} e^{-I \ 2\theta/2} e^{I \ 3\kappa\varphi}, \\ \psi_- &= e^{-I \ 3\varphi/2} e^{-I \ 2\theta/2} e^{I \ 3\kappa\varphi}.\end{aligned}\tag{18}$$

Jie turi tokią fizikinę interpretaciją. Jei paimsime bazinį vektorių σ_3 , kuris lygiagretus sukinio kvantavimo ašiai, tada pirmieji, dešinėje puseje esantis rotoriai pasuks σ_3 aplink z ašį (t. y. plokštumoje $I\sigma_3$ kampas $\kappa\varphi$). Toks sukimas paliks sistemą invariantišką. Tačiau bendru atveju, kai pradinis sukinys nėra kygiagretus z -ašiai, turėsime sukimą aplink ją. Paskesni sukimai su rotoriais $e^{-I \ 2\theta/2}$ ir $e^{-I \ 3\varphi/2}$ nukreips vektorių σ_3 į galinę būseną, kuri nusakoma kampais (θ, φ) . Papildoma eksponentė $e^{I \ 2\pi/2}$ spinore ψ_+ apverčia sukinį į priešingą.

Pasinaudoję rotoriais, randame, kad sukinio dedamosios $\mathbf{s} = (s_r, s_\varphi, s_z)$ žiede yra

$$\mathbf{s}_\pm = \frac{\hbar}{2} \psi_\pm \sigma_3 \tilde{\psi}_\pm = \frac{\hbar}{2} (\mp\omega, 0, \pm\Omega) / \sqrt{\omega^2 + \Omega^2}.\tag{19}$$

Taigi, gavome, kad tikrinėms vertėms E_+ ir E_- sukiniai yra nukreipti į priešingas puses. Sukiniai pasvyrę atžvilgiu z -ašies, kaip parodyta (1) paveiksle. Pasvirimo kampas θ lygus

$$\tan \theta = \frac{s_r}{s_z} = -\frac{\omega}{\Omega}.\tag{20}$$

Išvada: Naudojant Cliffordo algebrą, elektrono sukinį galima interpretuoti klasiškai su algebra $Cl_{3,0}$. Sukinio kryptį užduodame klasikiniais rotoriais, kurios randame iš Schrodingerio-Paulio lygties. Daugiau apie tai galima rasti straipsnyje [3].

Literatūra

- [1] C. Doran and A. Lasenby, *Geometric Algebra for Physicists*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
- [2] T. Ihn, *Semiconductor Nanostructures: Quantum States and Electronic Transport*, Oxford University Press, Oxford, 2010.
- [3] A. Dargys, Quantum ring in the eyes of geometric (Clifford) algebra, *Physica E* **14**(1), 47–50 (2013).